Untersuchung von Eigenschaften der Signalübertragung auf Kabeln durch Reflexion an verschiedenen Verbraucherwiderständen

Möser, Felix und Dusel, Felix

Wir untersuchten das Übertragungsverhalten von Signal auf einem Koaxial und einem Verzögerungskabel. Außerdem ermittelten wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Spannungspulsen mittels Reflexion an einem großen Verbraucherwiderstand. Die Geschwindigkeit beträgt für das Koaxialkabel $c_{koax} = (2,000 \pm 0,056) \times 10^8 m/s$ und für das Verzögerungskabel $c_v = (4,89 \pm 0,75) \times 10^5 m/s$. Wir bestimmten für die Frequenzen $\nu_1 = (0,9342 \pm 0,0051) MHz$, $\nu_2 = (1,905 \pm 0,011) MHz$ und $\nu_3 = (2,8850 \pm 0,0033) MHz$ die jeweiligen Ausbreitungsgeschwindigkeiten eines Spannungspulses im Koaxialkabel. Es ergab sich: $c_{\nu_1} = (1,868 \pm 0,0010) 10^8 m/s$, $c_{\nu_2} = (1,905 \pm 0,011) 10^8 m/s$ und $c_{\nu_3} = (1,9233 \pm 0,0022) 10^8 m/s$. Darüber verifizierten wir, dass im Koaxialkabel Dispersion vorliegt. Außerdem bestimmten wir die Werte der Dämpfung für diese drei Frequzen. Es ergab sich: $D_{\nu_1} = (2,21 \pm 0,17) dB$, $D_{\nu_2} = (2,24 \pm 0,18) dB$ und $D_{\nu_3} = (2,65 \pm 0,21) dB$. Das Koaxialkabel ist deshalb ein Tiefpass.

Versuchsdurchführung: 4. März 2021
Protokollabgabe: 10.03.2021
Zweitabgabe: -

1 Einleitung

Koaxialkabel bieten aufgrund von deren Aufbau aus einem dünnen Innenleiter in der Achse eines rohrförmigen Abschirmleiters, getrennt und ummantelt von einem Dielektrikum, hervorragende Abschirmung gegenüber äußeren, elektromagnetischen Störfeldern. Aus diesem Grund eignen diese sich ausgezeichnet zum störungsfreien Transport von Signalen und finden somit auch Anwendung in physikalischen Laboren.
Um ein besseres Verständnis für die Funktionsweise solcher Kabel zu bekommen, untersuchen wir in diesem Versuch daher einige Eigenschaften solcher Kabel näher. Im ersten Versuchsteil bestimmen wir den Wellenwiderstand eines Koaxialkabels in Abhängigkeit unterschiedlicher Anpassungen am Kabelende. Im nächsten Teil ermitteln wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen im Kabel.

2 Wellenwiderstand und Reflexionskoeffizient eines Koaxialkabels

Ein ins Koaxialkabel eingespeistes Signal breitet sich aufgrund des Widerstandes des Innenleiters als gedämpfte Welle aus. Zur Modellierung wird dazu ein Kabel mit Induktivität pro Länge $L^* = \frac{L}{\Delta x}$, Kapazität pro Länge $C^* = \frac{C}{\Delta x}$ und Widerstand pro Länge $R^* = \frac{R}{\Delta x}$ angenommen, wie in Abb. 1 dargestellt ist.

Um die Abhängigkeit von Spannung U und Stromstärke I von der zurückgelegten Strecke x im Kabel zu erhalten, betrachten wir die Gleichung

$$\Delta U = U(x + \Delta x) - U(x) = -L^* \Delta x \frac{\partial I}{\partial t} \tag{1}$$

$$\Delta I = I(x + \Delta x) - I(x) = -C^* \Delta x \frac{\partial U}{\partial t} \tag{2}$$

Durch Koeffizientenvergleich mit der homogenen Wellengleichung $\Box y(x,t) = 0$ ergibt sich eine Wellengleichung, dessen Lösung die Ausbreitung von Signalen Im Kabel mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$c = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{3}$$

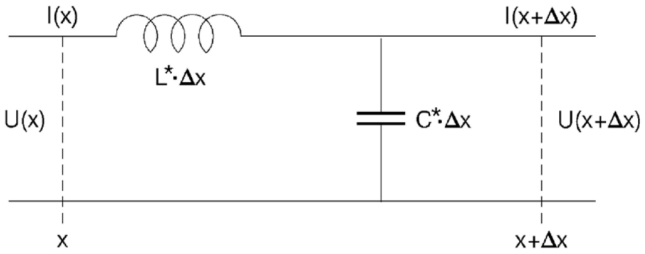

Abb. 1: Modell eines Leiters mit Induktivität $L = L^*\Delta x$ und Kapazität $C = C^*\Delta x$ unter Vernachlässigung des Ohm'schen Widerstandes der Bauteile. Zu sehen sidn Spannung U und Stromstärke I jeweils in Abhängigkeit von x und $x + \Delta x$. Quelle: [1]

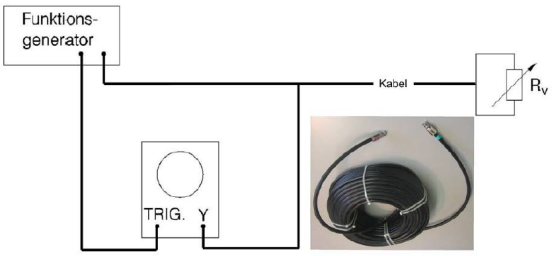

Abb. 2: Schematischer Aufbau der Messung zur Ermittlung des Wellenwiderstandes eines Koaxialkabels und zur Beobachtung von Reflexen. Am Oszilloskop wird die vom Funktionsgenerator eingespeiste Spannung detektiert. R_V bezeichnet den Abschlusswiderstand. Quelle: [1].

beschreibt. Unter Betrachtung des Verhältnisses von Spannung und Strom erhalten wir einen Ausdruck für den Wellenwiderstand Z, der allerdings nicht mit einem Ohm'schen Widerstand zu verwechseln ist, da bei Z keine Energieverluste auftreten. Für dessen Wert gilt nach [1]:

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} \tag{4}$$

Speisen wir in ein wie in Abb. 2 geschaltetes Koaxialkabel ein vom Funktionsgenerator erzeugtes Signal ein, so wird dieses abhängig vom Abschlusswiderstand R_V unterschiedlich am Leiterende reflektiert. Das Verhältnis aus reflektierter Spannungsamplitude (etwa eines Rechteckpulses) zur Amplitude vor der Reflektion heißt Reflexionskoeffizient ρ und kann berechnet werden mit:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{5}$$

Wählt man $R_V < Z$, so ist der Reflexionskoeffizient $\rho < 0$ und deshalb zu erwarten, dass das Signal am Verbraucherwiderstand invertiert reflektiert wird. Das heißt, die Amplitude der Spannung ändert am Kabelende das Vorzeichen. Gilt hingegen $R_V > Z$, dann ist zu erwarten, dass die Spannungsamplitude mit gleichem Vorzeichen reflektiert wird. Für die Grenzfälle $R_V = 0$ und $R_V = \infty$ erwarten wir einen unveränderten Betrag der Signalamplitude nach der Reflexion, während diese für $R_V = Z$ verschwinden sollte, da in diesem Fall auch ρ verschwindet.
Um den Wellenwiderstand des am Arbeitsplatz 2 vorliegenden Koaxialkabels (Bezeichnung *Synflex von Schering und Hasse*) zu messen, wurde eine Schaltung wie in Abb. 2 aufgebaut. Wir verwendeten den Funktionsgenerator `Agilent 33220A` und als Oszilloskop das `Tektronix TDS 1001B`. Mithilfe des Agilent werden bei einer Frequenz von $200kHz$ kurze Spannungspulse der Breite $100ns$ erzeugt. Um ein von den Reflexionsbedingungen unabhängiges Bild zu erhalten, wurde das Oszilloskop durch den Funktionsgenerator extern getriggert. Die Messung wird für einige Abschlusswiderstände durchgeführt und die am Oszilloskop gemessenen Spannungsverläufe in Abhängigkeit von der Zeit aufgezeichnet. Widerstandsmessungen wurden mit dem Digitalmultimeter `Voltcraft VC170` durchgeführt.

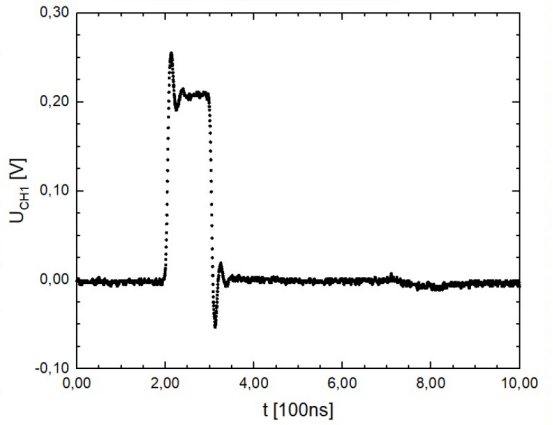

Abb. 3: Messung der Signalreflektion am Kohleschichtpotenziometer zur Ermittlung des Wellenwiderstandes Z. Der Verbraucherwiderstand wurde so gewählt, dass kein reflektiertes Signal zu messen ist.

Mit dem verstellbaren Kohleschichtpotentiometer als Verbraucherwiderstand haben wir unsere Messung begonnen und beobachtet, dass für einen bestimmten Widerstand wie erwartet kein reflektiertes Signal mehr gemessen wird. Dies geschieht nur dann, wenn $R_V = Z$ ist. Wir bestimmen damit den Wellenwiderstand:

$$Z = (49,4 \pm 1,1)\Omega$$

Abb. 3 zeigt den zugehörigen Spannungsverlauf im Koaxialkabel.

Anschließend erhöhten wir den Widerstand bis auf $R_V = (114,6 \pm 2,1)\Omega$. Das entsprechende Oszillographenbild ist in Abb. 4 **a)** zu sehen. Eine grobe Rechnung zeigt, dass in diesem Falle der Reflexionskoeffizient einen Wert von $\rho \approx 0,4$ annimmt, weshalb sich das Vorzeichen der Spannung nicht umkehrt.
Abb. 4 **b)** zeigt das Bild am Oszillographen für den gleichen Versuch mit einer Widerstandsdekade für $R_V \approx 10M\Omega$, weshalb in guter Näherung ein unendlich großer Verbraucherwiderstand angenommen werden darf. Der Fehler des Widerstandes wird in dieser Größenordnung vernachlässigt. Es gilt $\rho \approx 1$ und das zurückgestreute Signal sollte dem Eingangssignal sehr ähnlich sehen. Durch Extrapolation der Peakspannungen ermittelten wir im Rahmen der Ablesegenauigkeit für das hinlaufende Signal $U_p = (210 \pm 5)V$ und für das reflektierte Signal $U_p = (175 \pm 5)V$. Dies entspricht einer Abnahme der Amplitude um $\frac{\Delta U_p}{U_p} = (16,7 \pm 2,4)\%$ und ist mit der Dämpfung des Kabels durch den Eigenwiderstand zu erklären. Allgemein gilt nach [1]:

$$U(x) = U(0)e^{-\alpha(\omega)x} \tag{6}$$

Hierbei beschreibt $U(x)$ die Peak-Spannung des Signals in Abhängigkeit von der Kabellänge x und dem frequenzabhängigen Dämpfungsfaktor $\alpha(\omega)$.
In Abb. 4 **c)** ist die gleiche Messung an der Widerstandsdekade dargestellt, aber nun mit $R_V = (49,0 \pm 1,1)\Omega$. Zu erwarten wäre hier kein reflektiertes Signal, da für $R_V = Z$ der Reflexionskoeffizient verschwindet. Dass wir trotzdem ein Signal sehen, (Analog wie in Abb. 5 für $R_V \approx Z$) liegt am Aufbau der Widerstandsdekade und des Wendelpotentiometers. Im inneren sind Drähte aufgewickelt, welche sich wie Spulen verhalten, die eine Induktivität besitzen. Parallel zum Kabel geschaltet entsteht dadurch eine differenzierende Wirkung des Widerstandes. Im reflektierten Signal entspricht der positive Ausschlag der steigenden Flanke und der negative Ausschlag der fallenden Flanke unseres Eingangssignals. Da der Wellenwiderstand gleich dem Verbraucherwiderstand ist, liegt das Signal hier symmetrisch um das Nullnieveau. Außerdem ist zu erkennen, dass das reflektierte Signal leicht breiter geworden ist, was sich durch die auftretende Dispersion im Kabel erklären lässt. Gl. (3) lässt sich in Abhängigkeit der Materialeigenschaften formulieren:

$$c = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}, \tag{7}$$

wobei c_0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, c die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals im Kabel und ε_r die relative elektrische Permittivität des

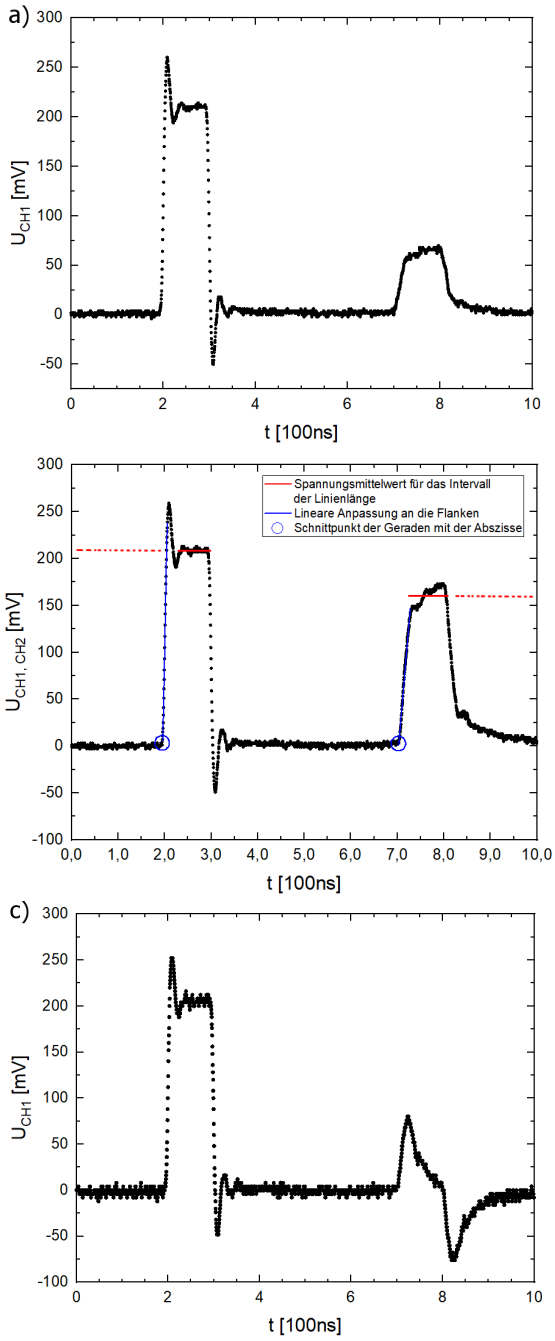

Abb. 4: Verlauf der $100ns$ breiten Spannungspulse im Koaxialkabel aufgetragen gegen die Zeit. Der eingehende Puls ist jeweils als erster, und der am Kabelende reflektierter Puls als zweiter Peak zu sehen. Als Verbraucherwiderstand wählten wir:
a) ein Kohleschichtpotentiometer mit $R_V = (114,6 \pm 2,1)\Omega$;
b) eine Widerstandsdekade mit $R_V = 10M\Omega$;
Die gestrichelten roten Linien dienen der Extrapolation der Peakspannungen; zuvor ermittelt durch Mittelwertbildung in den Bereichen Peakspannugen.
c)eine Widerstandsdekade mit $R_V = (49,0 \pm 1,1)\Omega \approx Z$

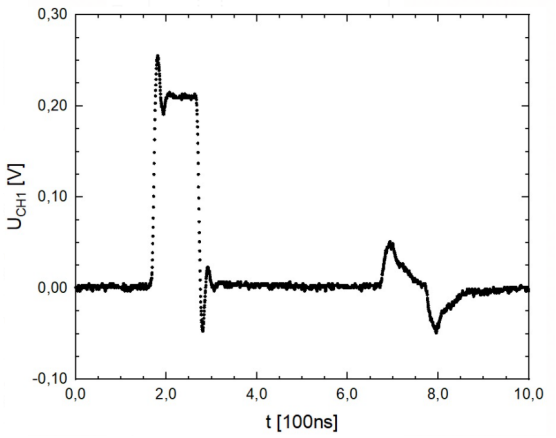

Abb. 5: Reflexion des $100ns$ breiten Spannungspeaks an einem Wendelpotentiometer mit $R_V \approx Z$. Erkennbar ist die differenzierende Wirkung auf Grund der aufgewickelten Drähte im Inneren des Potentiometers.

Leitermaterials ist. Für die relative magnetische Permeabilität gilt für das Kabel in guter Näherung $\mu_r \approx 1$. Mit dem Wissen, dass ein Rechteckpuls im Rahmen der Fouriertheorie durch Überlagerung vieler Sinus-Schwingungen verschiedener Frequenzen erzeugt wird, ist ein Zerfließen des Signals in Abhängigkeit der Kabellänge und der Dispersion im Kabel zu erwarten.
Zuletzt wählten wir $R_V = 0$ indem wir den Kurzschlussstecker verwendeten. Der reflektierte Spannungspuls hatte nun umgekehrtes Vorzeichen, jedoch mit vergleichbarer Amplitude wie in Abb. 4**b)** zu sehen. Auch hier stimmt die Beobachtung mit dem erwarteten Verhalten für ein Reflexionskoeffizienten von $\rho = -1$ überein.

3 Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen in Kabeln

3.1 Messung mit einem Koaxialkabel

Zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit, wird die Länge und die Laufzeit der Signale im Kabel verwendet. Für das Koaxialkabel, das wir auch im Versuchsteil [2] verwendeten, bestimmten wir die Laufzeit des Signals. Dazu verwenden wir die Messung mit der Widerstandsdekade $R_V = 10M\Omega$, in Abb. 4 **b)** zu sehen. Zur Ablesung der Laufzeit des Signals extrapolierten wir mittels linearer Regression die Zeitpunkte des eingehenden und reflektierten Signals. Wir erhielten: $t_1 = (195,8 \pm 3,9)ns$; $t_2 = (703 \pm 11)ns$. Daraus ergibt sich: $\Delta t = t_2 - t_1 = (507 \pm 12)ns$. Die Länge des Koaxialkabels von $50m$ wird als fehlerfrei angenommen. Da wir die Laufzeit des hin- und zurücklaufenden Signals gemessen haben, ergibt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu:

$$c = \frac{2l}{\Delta t} \tag{8}$$

wobei l die Länge des Kabels bezeichnet. Die Geschwindigkeit ist in Tab. 1 im Vergleich zu der Verzögerungskabels aufgelistet, für das analog vorgegangen wurde.

3.2 Messung an einem Verzögerungskabel

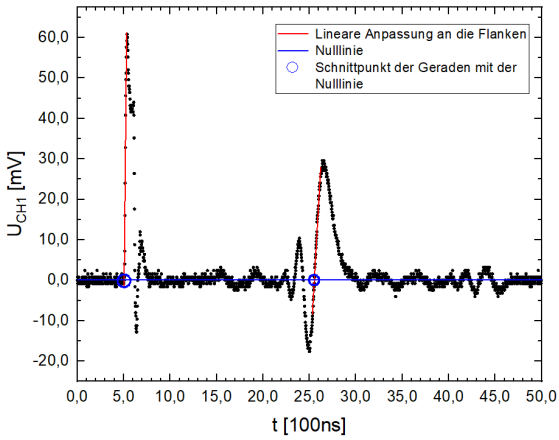

Abb. 6: Messung des eingehenden und reflektierten Spannungspulses an einem Verzögerungskabel. Schnittpunkt der linearen Anpassung mit der Abszisse jeweils blau eingekreist.

Es wird hier der gleiche Versuchsaufbau wie in Abb. 2 verwendet, jedoch mit dem Verzögerungskabel anstelle des Koaxialkabels. Dessen Länge wurde dafür zunächst bestimmt. Dazu verwendeten wir ein Seil und legten es an das gebogene Kabel an. Durch Messen der Länge aus nun ausgestreckten Seiles ermittelten wir eine Länge von $l = (48,9 \pm 4,0)cm$. Für den Fehler dieser ungenauen Messmethode nehmen wir $4,0cm$ an, da wir nicht wissen, welcher Anteil des Kabels im Gehäuse versteckt liegt, den wir in unserer Messung nicht berücksichtigt haben. Die Zeitpunkte der einlaufenden und reflektierten Welle werden analog wie beim Koaxialkabel aus Abb. 6 extrapoliert. $t_1 = (504 \pm 44)ns$; $t_2 = (2552 \pm 64)ns$. Daraus folgt: $\Delta t = (2048 \pm 77)ns$. Die Ergebnisse der Ausbreitungsgeschwindigkeiten für die beiden untersuchten Kabel haben wir in folgender Tabelle 1 zusammengetragen.

Es ist zu erkennen, dass das Verzögerungskabel wie erwartet Signale nur mit $(0,245 \pm 0,038)\%$ der Geschwindigkeit wie im Koaxialkabel überträgt. Das Verzögerungskabel ist aus einem eng gewickelten Draht aufgebaut, der für eine lange Laufzeit des Signals sorgt. Außerdem wirkt dieser wie eine Spule mit induktivität, sodass unser reflektierter

Tabelle 1: Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen für verschiedene Kabel

	Koaxialkabel	Verzögerungs-kabel
Signallaufzeit $[ns]$	507 ± 12	2048 ± 77
Kabellänge $[m]$	50	$0,50 \pm 0,04$
Ausbreitungs-geschwindigkeit $[\times 10^5 m/s]$	1972 ± 47	$4,88 \pm 0,43$

Spannungspuls stark um die Nulllage oszilliert. Verzögerungskabel werden deshalb in der Audiotechnik zur Manipulation von Höreindrücken durch verzögerte Signalanteile oder in wissenschaftlichen Experimenten zum Ausgleich von Zeitverschiebungen verwendet.

4 Messung mit Eingangs- und Verbraucherwiderstand

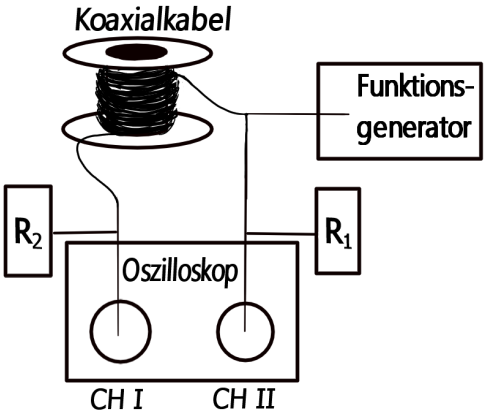

Abb. 7: Schaltung zur Beobachtung des Reflektionsverhalten von Signalen an verschiedenen Verbrauchs- und Eingangswiderständen. Funktionsgenerator `Agilent 33220A` und Oszilloskop `Tektronix TDS 1001B` wurden verwendet. R_1 liegt am generatornahen Ende auf *CH II*, R_2 am generatorfernen Ende auf *CH I*. Quelle: Eigens erstellt.

Für diesen Versuchsteil haben wir die Schaltung nach Abb. 7 aufgebaut und jedes am Oszillographen mündende Ende mit einem Widerstand versehen. Dabei meint R_1 immer den generatornahen und R_2 den generatorfernen Widerstand.

Der Spannungspeak von $U_p = 200mV$ wird zuerst am generatornahen Eingang aufgezeichnet. Durch das offene Kabelende ist der Widerstand R_1 dort nahezu unendlich groß und das Signal wird

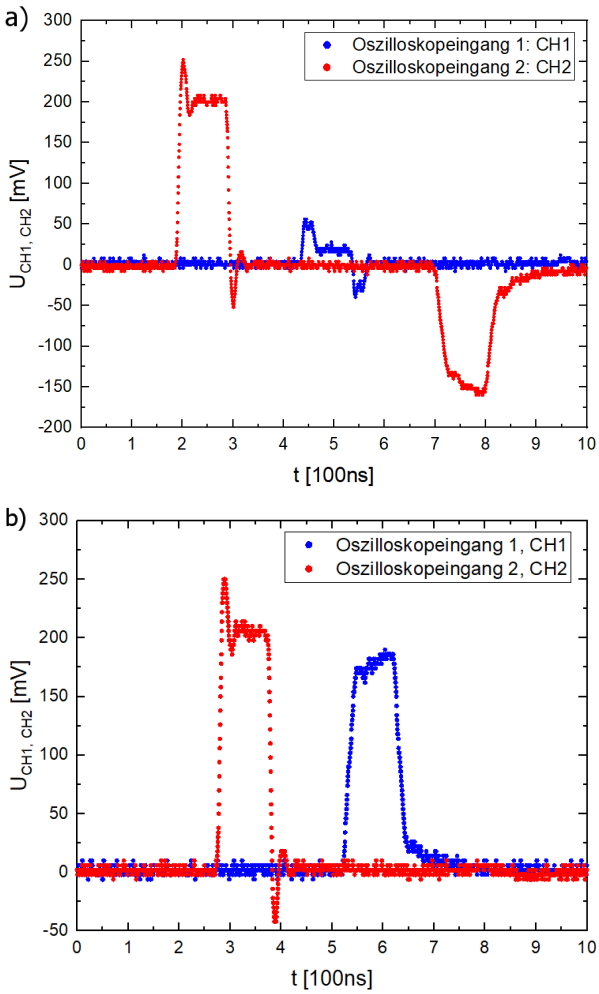

Abb. 8: Aufbereitete Oszillographendaten für $R_1 = \infty$; In **a)** mit $R_2 = 0$, in **b)** mit $R_2 = Z \approx 50\Omega$ abgeschlossen. Die blaue Linie zeigt jeweils das Signal am generatorfernen Ende *CH I*, die rote das Signal am generatornahen Ende *CH II*

.

ohne Invertierung reflektiert.(Siehe Abb. 8 **a**: blaue Linie). Der Funktionsgenerator hat einen Output-Widerstand von $R_{out} = 50\Omega$, der zu R_1 parallel geschaltet ist. Der Gesamtwiderstand beträgt hier somit $R_{ges} = 50\Omega$. Deshalb beoabchten wir keine Verdopplung der Peakspannung an R_1. Am generatorfernen Ende ist ein Kurzschlussstecker eingebaut, also gilt $R_2 = 0$, woraus folgt $\rho = -1$, sodass das Signal an R_2 invertiert wird. In Abb. 8 **a)** ist dies am Verlauf des blauen Signals zu erkennen, welches mit positivem Vorzeichen einläuft und mit negativem reflektiert wird. Anschließend läuft das invertierte Signal zurück und wird am generatornahen Eingang erneut aufgezeichnet.

In Abb. 8 **b)** ist die gleiche Messung für $R_1 = \infty$ und $R_2 = 50\Omega \approx Z$ zu sehen. Analog zu **a)** wird der Puls an R_1 reflektiert. Das Signal wird auf Grund $R_2 \approx Z$ und folglich $\rho \approx 0$ am generatorfernen Ende nahezu komplett absorbiert und es läuft keine Welle mehr durch das Kabel zurück. Deshalb ist auch kein zweiter Peak auf *CH II* mehr zu beobachten.

Nun wählten wir für $R_1 = Z$ und variierten den Abschlusswiderstand mit $R_2 = 0$ (Abb. 9 **a**) sowie $R_2 = \infty$ (Abb. 9 **b**).

Der widerstand $R_1 = 50\Omega$ ist zum gleich großen Output-widerstand des Funktionsgenerators parallel geschaltet, weshalb sich hier ein Gesamtwiderstand von 25Ω ergibt. Damit ist $R_{1,ges} < Z \approx 50\Omega$, und die Amplitude des Eingangssignals erreicht nicht den Wert der am Generator eingestellten Peakspannung von $U_p = 200mV$. Erkennbar wird dies in Abb. 9 **a** und **b**) am ersten Peak der roten Linie. Am Abschlusswiderstand $R_2 = 0$ (Abb. 9 **a**; blaue Linie) wird das Signal invertiert reflektiert und wird am Eingang *CH II* erneut aufgezeichnet. In Abb. 9 **b** ist der Abschlusswiderstand mit $R_2 = \infty$ gewählt, sodass das Signal dort mit positivem Vorzeichen reflektiert wird. Da hier gilt $\rho = 1$ addieren sich die Amplituden der einlaufenden und reflektierten Welle, was die erhöhte Peakspannung der blauen Linie in Abb. 9 **b** erklärt.

In allen Daten zeigt sich, dass, sofern reflexion auftrat, die reflektierten Signale am Eingang *CH II* nicht mehr die Anfangsamplitude aufweisen, was durch die Dämpfung im Kabel erklärt werden kann.

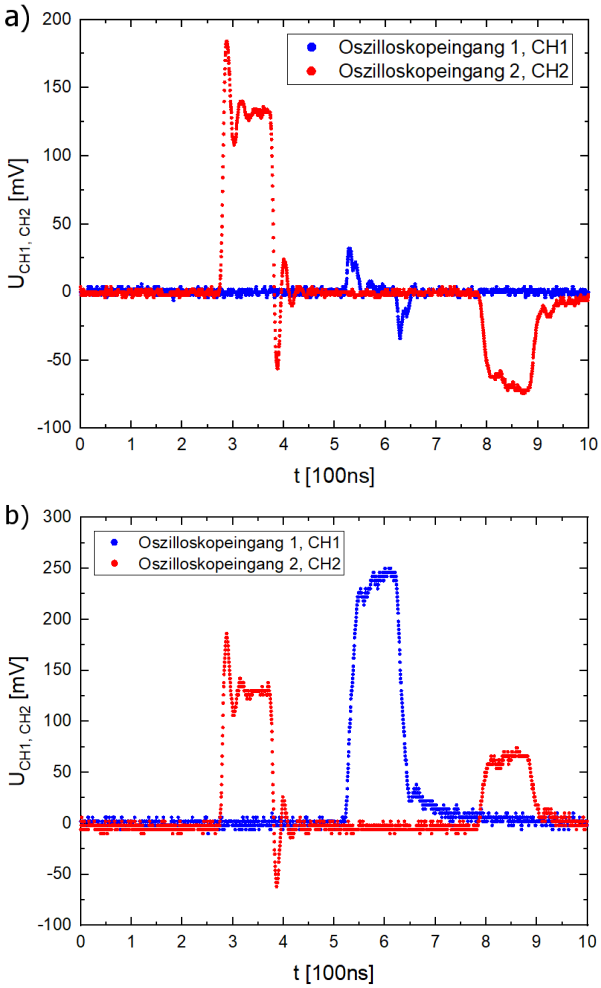

Abb. 9: Aufbereitete Oszillographendaten für $R_1 = Z \approx 50\Omega$; In **a)** mit $R_2 = 0$, in **b)** mit $R_2 = \infty$ abgeschlossen. Die blaue Linie zeigt jeweils das Signal am generatorfernen Ende *CH I*, die rote das Signal am generatornahen Ende *CH II*

5 Stehende Wellen

Überlagern sich zwei räumlich gegenläufige Wellen gleicher Amplitude A_0 und Frequenz ν, kommt es zur Ausbildung einer stehenden Welle der Form:

$$A(x,t) = 2A_0 \sin(2\pi\nu t)\cos(2\pi\nu\frac{x}{c}) \qquad (9)$$

wobei c die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist. Über die Beziehungen $\omega = 2\pi\nu$ sowie $k = \frac{\omega}{c}$ lässt sich Gl. (9)

in die allgemeine Form

$$A(x,t) = 2A_0 \sin(\omega t)\cos(kx) \tag{10}$$

überführen. Die Wellenbäuche sowie die Wellenknoten sind bei einer stehenden Welle ortsfest. Zur Untersuchung solcher Wellen verwendeten wir den Funktionsgenerator, der zwei entgegengesetzt laufende Wellen gleicher Frequenz liefert. Den Ausgang A legten wir auf *CH I*, Ausgang B auf *CH II* des Oszilloskops und wählten die Einstellung *MATH*, die die beiden Wellen addiert darstellt. Unsere Signale waren folgender Gestalt:

$$y_{A/B}(x,t) = U_{A/B}\sin(2\pi\nu(t \pm \frac{x}{c})) \tag{11}$$

Zunächst wählten wir $U_A = U_B$. Aus Abb. 10 **a)** wird ersichtlich, dass im konstruktiven Fall der Überlagerung die Maximalspannung der stehenden Welle doppelt so groß ist wie die Peakspannung der einzelnen Wellen. Dieser Maximale Wellenbauch ist ortsfest und oszilliert mit Frequenz ν. Bei gegenphasiger Wellenlage tritt destruktive Interferenz ein, wie in Abb. 10 **b)** zu sehen.
In Abb. 11 ist die Einstellung 4 des Funktonsgenerator dargestellt, welche ein Bild der der Stehenden Welle erzeugte. Nun variierten wir die Amplituden der beiden Einzelwellen. Für den Fall $U_A > U_B$ wies das addierte Signal keine ortsfesten Amplituden mehr auf und die Wellenbäuche schienen sich mit oszillierender Geschwindigkeit in die Richtung des Signals mit der Peakspannung U_A fortzubewegen. Für $U_B > U_A$ zeigte sich qualitativ identisches Verhalten, das addierte Signal lief jedoch in die andere Richtung. Außerdem war zu beobachten, dass die einhüllende Funktion Maxima und Minima aufweist.
Beschreiben lässt sich die überlagerte Welle mit dem Ausdruck:

$$\begin{aligned} y_{ges}(x,t) = {} & (U_A + U_B)\sin(2\pi\nu\frac{x}{c})\cos(2\pi\nu t) \\ & + (U_B - U_A)\sin(2\pi\nu t)\cos(2\pi\nu\frac{x}{c}) \end{aligned} \tag{12}$$

Durch die Summe der Einzelamplituden ist das Maximum der einhüllenden Welle bestimmt, die Differenz $\mid U_B - U_A \mid$ legt ihr Minimum fest. Die unterschiedliche Laufrichtung der addierten Welle begründet sich durch den Amplitudenfaktor $U_A - U_B$ im zweiten Term von Gl. (12), der negativ wird, sobald $U_B > U_A$ ist.

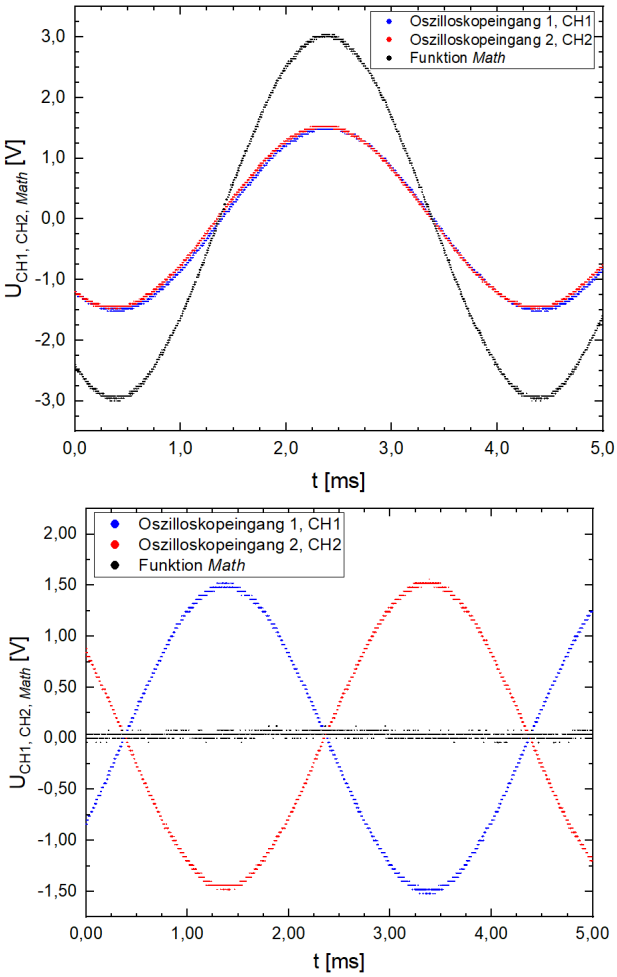

Abb. 10: Oszillosgraphenbilder zweier gegenläufiger Wellen(rechtsläufig in blau, linksläufig in rot) gleicher Frequenz und Amplitude. Addiertes Signal ist schwarz. **a)** zeigt die konstruktive, **b)** die destruktive Überlagerung beider gegenläufiger Wellen. Ausgangsspannungen für beide Kanäle sind $U_{pp} = 3V$; addiertes Signal für konstruktive Interferenz: $U_{pp,k} = 6V$, für Auslöschung $U_{pp,d} = 0V$.

6 Frequenzabhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit

In diesem Versuchsteil soll daher ein Wert für die Sginalgeschwindigkeit von Spannungspulsen auf einem Koaxialkabel ermittelt werden. Die Methode der

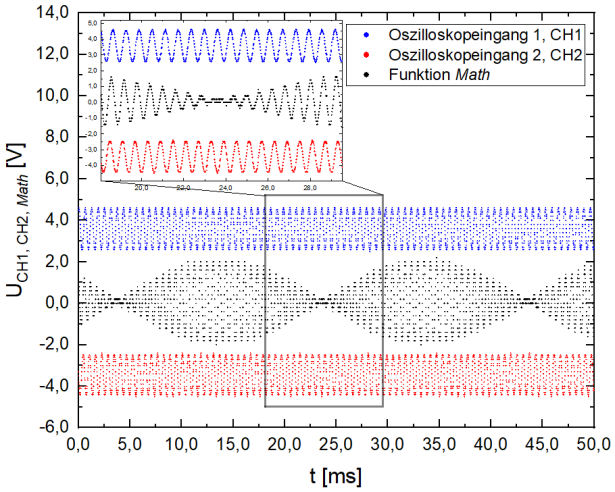

Abb. 11: Bild einer Stehenden Welle (schwarz) durch die Addition der beiden gegenläufigen Einzelsignale des Funktionsgenerators in Einstellung 4.

Wahl ist die Frequenzmodulation von stehenden Wellen auf dem Kabel.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c in einem Kabel ist gegeben durch Gl. (7). Dadurch lässt sich über die Kenntnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen eine Aussage über die Permittivität ε_r des Mediums treffen.

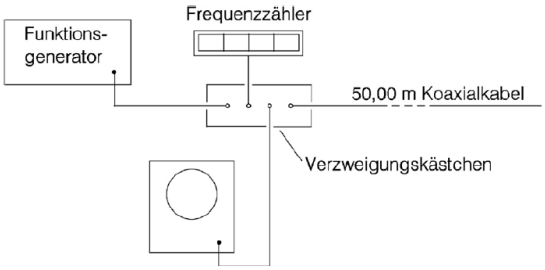

Abb. 12: Schematischer Aufbau der Messung zur Ermittlung des Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Spannungspulses auf einem Koaxialkabel. Am Oszilloskop wird der vom Funktionsgenerator eingespeiste Spannung detektiert. Quelle: [1].

Zur Bestimmung von c bauen wir eine Schaltung nach Abb. (12) auf. Da das generatorferne Ende das Kabels offen liegt, darf für den Abschlusswiderstand in sehr guter Näherung $R \approx \infty$ angenommen werden. Für eine stehende Welle auf dem Kabel muss also an diesem Ende ein Wellenbauch liegen; bezeichnet *lambda* die Wellenlänge, so liegen folglich in dem Kabel entweder $\lambda/4$ oder $3\lambda/4$ im Kabel. Schaltet man stattdessen einen Kurzschlussstecker ans Kabelende, so muss ein Knoten ein Kabelende sein, die Kabellänge l entspricht also gerade einer halben Wellenlänge, $l = \lambda/2$.
Da ein reales Kabel mit Widerstand vorlag (wir verwendeten das Kabel `Synflex` von *Schwering & Hasse* der Länge $l = 50m$), verschwindet die Amplitude der Einhüllenden an den Knoten niemals vollständig. Daher haben wir für die beiden Abschlusswiderstände $R_1 = 0\,\Omega$ (Kurzschlussstecker) und $R_2 \to \infty$ jeweils fünf mal diejenige Frequenz gemessen, bei der die Amplitude der Einhüllenden minimal war. Als Fehler verwenden wir den Standardfehler der Messreihe. Wir bezeichnen ρ als den reziproken Anteil der Wellenlänge λ im Kabel der Länge l, sodass gilt:

$$c = \lambda\nu = l\rho\nu \tag{13}$$

Zuletzt berechnen wir mit Gl. (7) die relative Permittivität des Koaxialkabels. Unsere Ergebnisse sind in Tab. 2 festgehalten. Darin ist zu erkennen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel umso höher war, je größer die Frequenz des Signals ist. Die Unterschiede der Ausbreitungsgeschwindigkeit sind im Rahmen ihres Messfehlers groß genug, um darauf schließen zu können, dass Dispersion im Kabel vorliegt. Dadurch bestätigt sich der Zusammenhang zwischen Frequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit aus Gl. (13).

ρ	$\nu(MHz)$	$c(10^8 m/s)$	ε_r
4	$0,9342 \pm 0,0051$	$1,868 \pm 0,010$	$2,574 \pm 0,023$
2	$1,905 \pm 0,011$	$1,905 \pm 0,011$	$2,478 \pm 0,029$
4/3	$2,8850 \pm 0,0033$	$1,9233 \pm 0,0022$	$2,4296 \pm 0,0056$

Tabelle 2: Experimentelle Ergebnisse für Ausbreitungsgeschwindigkeit und relative Permittivität bestimmt durch Modulation der Frequenz für stehende Wellen in einem Koaxialkabel. ρ ist der reziproke Anteil einer vollen Wellenlänge im Kabel. Für $\rho = 2$ verwendeten wir einen Kurzschlussstecker, für $\rho = 4/3$ und $\rho = 4$ lag ein Kabelende offen.

Die Frequenzabhängigkeit von ϵ_r verdeutlicht, dass Dispersion im Kabel vorliegt. Eine Elektromagnetische Welle im Medium sorgt für eine kurzzeitige Polarisation der Atome, indem die Elektronen aus der Hülle ausgelenkt werden. Je höher die Frequenz der Welle, desto weniger können sich diese Dipole entlang des Elektromagnetischen Feldes der Welle ausrichten. Folge dessen ist ein Absinken der relativen Permittivität ϵ_r und somit eine mit der Frequenz des Signals anwachsende Ausbreitungsgeschwindigkeit.

7 Frequenzabhängigkeit der Dämpfung von Signalen

Entgegen der unter Abschnitt [2] getroffenen Annahme handelt es sich hier um ein reales Kabel, das heißt es besitzt einen Ohm'schen Widerstand und deshalb werden Signale im Kabel gedämpft. In der Dezibel-Skala (dB) ist das logarithmische Dämpfungsmaß D definiert durch

$$D = \log_{10}\left(\frac{U_0}{U(x)}\right) \times 20\,dB. \tag{14}$$

Da das Signal Hin- und Rückweg durch das Kabel nimmt, ist $U(x) = U_0 - U_{min}$, U_{min} ist die minimale Amplitude der Spannung. Für U_0 wurde am Funktionsgenerator `Agilent 33220A` die Spannung für einen Peak (nicht Peak-to-Peak) eingestellt zu

$$U_0 = 0,500 \pm 0,015\,V.$$

Der Fehler σ_{U_0} wurde mit [2] ermittelt. In Tab. 3 wurde mit diesem Wert und den Ablesungen der Peaks aus den Messdaten sowie Gl. (14) das Dämpfungsmaß D des Koaxialkabels berechnet.

$\nu(MHz)$	$\omega(Mrad/s)$	$D(dB)$
$0,9342 \pm 0,0051$	$5,870 \pm 0,032$	$2,21 \pm 0,17$
$1,9046 \pm 0,011$	$11,967 \pm 0,069$	$2,24 \pm 0,18$
$2,8850 \pm 0,0033$	$18,127 \pm 0,021$	$2,64 \pm 0,21$

Tabelle 3: Abhängigkeit der Dämpfung eines Signals auf einem dünnen Koaxialkabel in Abhängigkeit der Frequenz. Für größere Frequenzen steigt die Dämpfung. Der Aufbau verhält sich also wie ein Tiefpass.

Eine Tendenz zu stärkerer Dämpfung für größere Frequenzen ist deutlich zu erkennen. Deutlich wird dies ebenso in der grafischen Auftragung in Abb. 13. Dies war zu erwarten aufgrund des Aufbaus eines Koaxialkabels aus einem Widerstand mit einem Kondensator parallel und einer Spule in Reihe geschaltet. Das entspricht gerade dem Aufbau eines Tiefpasses, der niedrige Frequenzen fast vollständig ungedämpft passieren lässt, höhere Frequenzen hingegen stark abdämpft. Sicherlich interessant zu untersuchen wäre noch der Einfluss der Dimension des Kabels auf die Dämpfungseigenschaften. Da die Kapazität C eines Kondensators indirekt proportional zu dessen Plattenabstand d ist, $C \propto 1/d$, würden wir daher für ein dickeres Kabel (also eines mit größerem d) im Modell eines Tiefpassfilters eine schwächere Dämpfung erwarten; soll also ein Signal mit dem Kabel möglichst weit transportiert werden, so muss man zu einem möglichst dickem Kabel greifen.

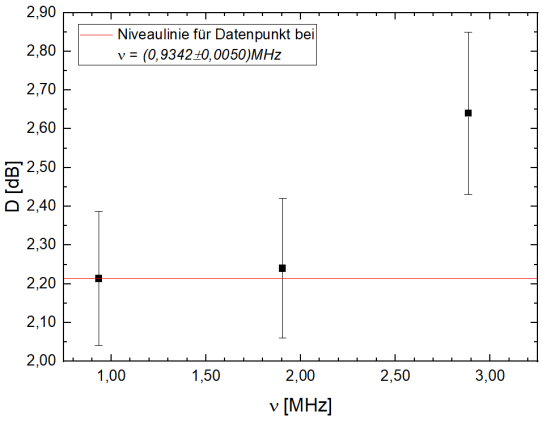

Abb. 13: Dämpfung eines Sinussignals der Frequenz ω in einem Koaxialkabel, bestimmt durch Minimierung der Amplitude des überlagerten Signals mithilfe eines Oszilloskops. Ein Trend zu stärkerer Dämpfung bei höherer Frequenz ist erkennbar.

8 Zusammenfassung

Wir untersuchten das Ausbreitungsverhalten von Spannungssignalen auf einem Koaxialkabel und einem Verzögerungskabel, sowie das Phänomen der Stehenden Wellen. Anhand des Einbaus verschiedener Eingangs- und Verbraucherwiderstände konnten wir beobachten, dass ein Verbraucherwiderstand von $R_v = \infty$ eingehende Signale mit gleichem Vorzeichen reflektiert, und ein Widerstand von $R_v = 0$ das Signal mit umgekehrten invertiert reflektiert. Ebenso konnten wir damit überprüfen, dass wenn Abschlusswiderstand und Wellenwiderstand Z übereinstimmen, kein Signal reflektiert wird. Darüber ermittelten wir den Wellenwiderstand des Koaxialkabels mit $Z = (49,4 \pm 1,1)\Omega$ Zudem bestimmten wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signale in beiden Kabeln durch Reflexion an einem sehr großen Widerstand und durch Stehende Wellen deren Frequenzabhängigkeit. Für das Koaxialkabel ermittelten wir über die Reflexionsmethode eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von $c_{koax} = (1,972 \pm 0,047)10^8 m/s$ und für das Verzögerungskabel einen Wert von $c_v = (4,88 \pm 0,43)10^5 m/s$ und verifizierten damit die zu erwartende Verzögerung des Signals. Das Koaxialkabel wies über die Methode der stehenden Wellen bei einer Frequenz von $\nu_1 = (0,9342 \pm 0,0051)MHz$ eine Übertragungsgeschwindigkeit von $c_{\nu_1} = (1,868 \pm 0,0010)10^8 m/s$ auf und für eine Frequenz von $\nu_2 = (1,905 \pm 0,011)MHz$ eine Geschwindigkeit von $c_{\nu_2} = (1,905 \pm 0,011)10^8 m/s$. Für eine Dritte Frequenz von $\nu_3 = (2,8850 \pm 0,0033)MHz$ bestimmten wir die Geschwindigkeit mit $c_{\nu_3} = (1,9233 \pm 0,0022)10^8 m/s$. Dies zeigt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit von

Kabeln mit steigender Frequenz ebenso zunimmt. Für die Frequenz ν_1 ergab sich eine relative Permittivität von $\epsilon_{r,1} = 2,574 \pm 0,023$, für ν_2 erhielten wir $\epsilon_{r,2} = 2,478 \pm 0,029$ und für ν_3 ein Wert von $\epsilon_{r,3} = 2,4296 \pm 0,0056$. Mit diesen Messdaten bestätigt sich, dass im Kabel Dispersion vorliegt. Des weiteren untersuchten wir das Dämpfungsverhalten des Koaxialkabels in Abhängigkeit von der Frequenz. Dafür ermittelten wir für die Frequenz ν_1 einen Dämpfung von $D_{\nu_1} = (2,21 \pm 0,17)dB$, für ν_2 die Dämpfung $D_{\nu_2} = (2,24 \pm 0,18)dB$ und für ν_3 eine Dämpfung von $D_{\nu_3} = (2,65 \pm 0,21)dB$. Durch dieses Dämpfungsverhalten fungiert das Koaxialkabel als ein Tiefpass, da höhere Frequenzen stärker gedämpft werden.

Literatur

[1] Versuchsanleitung Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1-Versuch 41, Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln, Würzburg, 2021

[2] Keysight Technologies, 33220A Function / Arbitrary Waveform Generator, 20 MHz, https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5988-8544DEE.pdf?id=187648, zuletzt aufgerufen am 07.03.21